



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

Ingeniería de Requisitos - Proyecto de Análisis

Integrantes:

Francisco Javier Arboleda Yanza

Thais Melanie Herrera Ramos

Alberto Jeanpool Marcillo Ponce

Asignatura:

Ingeniería de Requisitos

Fecha:

20 de mayo de 2026

1. Conformación del equipo y selección del sistema

1.1. Roles del equipo

Cuadro 1: Roles y funciones asignadas

Rol	Integrante	Funciones
Analista Líder	Francisco Javier Arboleda Yanza	Coordina el equipo, revisa coherencia entre secciones, valida citas IEEE.
Investigador A	Thais Melanie Herrera Ramos	Desarrolla las subsecciones 2.1 y 2.2.
Investigador B	Alberto Jeanpool Marcillo Ponce	Desarrolla las subsecciones 2.3 y 2.4.
Investigador C	Francisco Javier Arboleda Yanza	Desarrolla las subsecciones 2.5 y 2.6.
Documentador	Thais Melanie Herrera Ramos	Gestiona formato IEEE, portada, anexos y maquetación.

1.2. Integrantes del equipo

Cuadro 2: Datos personales de los integrantes

Nombre completo	Cédula	Correo institucional
Francisco Javier Arboleda Yanza	1250493515	farboleday@uteq.edu.ec
Thais Melanie Herrera Ramos	1207822154	therrerar@uteq.edu.ec
Alberto Jeanpool Marcillo Ponce	0958398117	amarcillop@uteq.edu.ec

1.3. Descripción del sistema PFC

Nombre: MediU-Tech – Plataforma Web con Chatbot Inteligente para el Centro Médico Universitario.

El centro médico de la universidad ofrece atención gratuita a los estudiantes en las áreas de medicina general, odontología y psicopedagogía. Sin embargo, el servicio funciona sin un sistema de citas formal. Los estudiantes llegan sin garantía de atención y enfrentan largas esperas. Muchos terminan desistiendo por falta de tiempo entre clases. Tampoco hay un registro digital del historial de atención por estudiante, lo que impide dar seguimiento a los casos cuando pasan de un área a

otra. El sistema MediU-Tech busca resolver estos problemas con una plataforma web que incluye un chatbot inteligente. Los estudiantes podrán agendar citas, consultar horarios disponibles, recibir recordatorios y acceder a su historial de atenciones previas. La universidad es una institución pública con alrededor de 8000 estudiantes y viene impulsando la digitalización de sus servicios internos.

1.4. Stakeholders según matriz poder-interés del PMBoK

La matriz poder-interés del Project Management Institute permite clasificar a las partes interesadas según su capacidad de influir en el proyecto y el grado de interés que tienen en sus resultados [7]. Aplicando esta herramienta al contexto de MediU-Tech, se obtiene el siguiente panorama.

Cuadro 3: Matriz poder-interés de stakeholders para MediU-Tech

Stakeholder	Poder	Interés	Clasificación PMBoK	Estrategia de gestión
Rector y Directiva	Alto	Alto	Gestionar cercanamente	Informes trimestrales de impacto en la comunidad estudiantil.
Estudiantes	Bajo	Alto	Mantener informados	Encuestas periódicas de experiencia y canal de sugerencias dentro del chatbot.
Médicos y psicólogos	Alto	Medio	Mantener satisfechos	Capacitación breve y priorizar una interfaz sencilla y rápida.
Coordinador del centro médico	Medio	Alto	Gestionar cercanamente	Reportes de uso del sistema, estadísticas de atención y tiempos de espera.
Personal de TI	Bajo	Medio	Monitorear	Documentación clara de la API del chatbot y planes de respaldo técnico.

1.5. Clasificación del tipo de sistema

MediU-Tech es un sistema de información con rasgos de sistema crítico, debido a que maneja datos sensibles de salud de los estudiantes. No se trata de un simple gestor de base de datos ni de un sistema transaccional común. Por el contrario, es un sistema socio-técnico [5] donde se mezclan procesos administrativos (gestión de citas), personas (médicos y estudiantes) y un

componente técnico (el chatbot). Además, debe cumplir con estándares de seguridad y trazabilidad propios de la información clínica. Por todo esto, se acerca más a un sistema crítico para la misión de bienestar estudiantil, aunque sin llegar al nivel de un equipo médico de diagnóstico en tiempo real [6].

2. Fundamento Teórico

2.1. Conceptos fundamentales de la Ingeniería de Requisitos

Investigador A: Thais Melanie Herrera Ramos

Definición formal: La Ingeniería de Requisitos es la rama de la ingeniería que se ocupa de especificar los procesos mediante los cuales se obtienen, documentan y mantienen los requisitos de un sistema a lo largo de su ciclo de vida [1].

Explicación propia: En pocas palabras, la ingeniería de requisitos actúa como un puente entre lo que el cliente necesita aunque a veces no sepa expresarlo bien y lo que el equipo de desarrollo va a construir. No basta con anotar lo que el usuario dice; hay que observar el contexto, hacer preguntas y descubrir necesidades ocultas. Por ejemplo, en el centro médico, los estudiantes se quejan de la demora, pero la necesidad real no es solo "que me atiendan rápido", sino "no perder clases mientras espero". Si no se captura eso, el sistema podría agilizar las citas, pero igual los estudiantes faltarían a materias.

Ejemplo en MediU-Tech: Si el equipo de requisitos asume que los estudiantes quieren cancelar citas con facilidad, se enfocaría en esa función. Pero la observación directa muestra que el problema más frecuente es llegar sin cita por síntomas repentinos. Entonces, el requisito clave no es cancelar, sino tener una cola virtual para atender imprevistos sin que el estudiante pierda toda la mañana.

2.2. El contexto en la Ingeniería de Requisitos según Pohl

Investigador A: Thais Melanie Herrera Ramos

Definición formal: Para Pohl, el contexto de un sistema incluye todas aquellas entidades como actores, otras aplicaciones, dispositivos físicos o reglas que influyen en los requisitos o son influenciadas por el sistema [5, p. 89].

Explicación propia: Los proyectos de software fracasan con más frecuencia por no considerar

el contexto que por malas decisiones técnicas. En el centro médico, el contexto incluye desde el espacio reducido de los consultorios hasta la costumbre de los médicos de anotar todo en libretas. Si el nuevo sistema no toma en cuenta que algunos médicos no tienen computadores modernos, la interfaz debe ser liviana. También influye la normativa de protección de datos, que obliga a tratar con cuidado las conversaciones del chatbot.

Ejemplo en MediU-Tech: El chatbot orienta sobre síntomas. Pero el contexto no es el mismo si el estudiante escribe “me duele la cabeza” que si escribe “me voy a desmayar”. En el segundo caso, el sistema debe saltarse las preguntas típicas y recomendar acudir de inmediato al centro médico. Ignorar esa diferencia podría poner en riesgo la salud de alguien.

2.3. Tipos de requisitos según SWEBOK e IEEE 29148

Investigador B: Alberto Jeanpool Marcillo Ponce

Definición formal: El SWEBOK V4.0 distingue entre requisitos funcionales, que describen interacciones concretas entre el sistema y su entorno, y requisitos no funcionales, que imponen condiciones de calidad como rendimiento, seguridad o usabilidad [6]. La norma IEEE 29148 agrega categorías como requisitos de interfaz y restricciones organizativas [1].

Explicación propia: La diferencia no es solo teórica. Un requisito funcional es algo que el sistema hace: por ejemplo, registrar una cita. Un no funcional es cómo de bien lo hace: que la cita quede guardada en menos de dos segundos. Si mezclamos ambos, el equipo de pruebas no sabrá cómo validar el sistema. Imagínese un chatbot que responde en un segundo, pero miente sobre el horario de odontología: rápido, pero inútil.

Ejemplo en MediU-Tech: El sistema debe permitir cancelar una cita con dos horas de anticipación. Eso es funcional. Adicionalmente, debe responder al primer mensaje del estudiante en menos de tres segundos. Eso es rendimiento. Por último, no puede almacenar síntomas en texto plano sin cifrar. Eso es una restricción técnica.

2.4. Calidad del producto software según ISO/IEC 25010

Investigador B: Alberto Jeanpool Marcillo Ponce

Definición formal: La norma ISO/IEC 25010:2023 propone un modelo de calidad con ocho características principales: funcionalidad, rendimiento, compatibilidad, usabilidad, confiabilidad,

seguridad, mantenibilidad y portabilidad [4, p. 12].

Explicación propia: Esta norma funciona como una lista de verificación para no enfocarse solo en las funciones visibles. En el centro médico, la funcionalidad básica es que el historial se guarde. Pero la usabilidad es igual de importante porque un médico de cincuenta años con poca experiencia en computadoras necesita encontrar ese historial sin leer un manual de diez horas. La seguridad evita que un estudiante mire el diagnóstico de otro. La mantenibilidad permite agregar más adelante recetas electrónicas sin tener que rehacer el chatbot.

Ejemplo en MediU-Tech: La característica de seguridad llamada confidencialidad se aplica en la pantalla del médico. Allí no se debe mostrar el historial completo de un estudiante si el médico no ha iniciado sesión correctamente. Solo tras la autenticación se despliega la información clínica.

2.5. Clasificación de sistemas de software

Investigador C: Francisco Javier Arboleda Yanza

Definición formal: Un sistema de software es un conjunto de componentes que colaboran para alcanzar uno o varios objetivos comunes [6]. Según el contexto, pueden clasificarse en sistemas de información, de tiempo real, de soporte a decisiones o socio-técnicos [5].

Explicación propia: MediU-Tech no es un sistema de nóminas ni un equipo médico de tiempo real. Es un sistema de información con fuertes componentes socio-técnicos. Esto significa que su éxito no depende solo de que el código funcione, sino de que los médicos decidan usarlo en lugar de sus libretas, y de que la universidad promueva activamente su uso entre los estudiantes. Ignorar la parte social llevaría a que el sistema quede abandonado después de la inversión.

Ejemplo en MediU-Tech: El sistema tiene tres puntos de interacción: el estudiante desde su celular o computador, el médico desde su computador en el consultorio, y el coordinador desde su oficina. Los tres deben coordinarse bajo reglas claras, como la obligación de confirmar la asistencia a la cita para liberar el horario.

2.6. Gestión de stakeholders y comunicación según PMBoK

Investigador C: Francisco Javier Arboleda Yanza

Definición formal: La gestión de partes interesadas consiste en identificar a las personas u organizaciones que pueden afectar o ser afectadas por el proyecto, analizar sus expectativas y

medir su influencia [7].

Explicación propia: Un error frecuente es pensar solo en los usuarios finales. En el centro médico, el coordinador del centro tiene mucho interés en que el sistema funcione bien porque de eso depende la calidad del servicio, pero su poder dentro de la estructura universitaria es medio. Si no se le toma en cuenta, puede resistirse al cambio. La comunicación no es un lujo; es una necesidad. Si el analista no habla con el personal de limpieza que controla las llaves de los consultorios, el requisito de acceso seguro fallará por una razón no técnica.

Ejemplo en MediU-Tech: Los estudiantes tienen alto interés pero bajo poder individual. Por eso, la matriz indica mantenerlos informados con encuestas y un botón de sugerencias dentro del chat. El rector, en cambio, tiene poder e interés altos, así que merece informes ejecutivos que muestren cómo se reducen las colas de espera.

3. Artefactos del procedimiento

3.1. Límite del sistema y entidades externas

El sistema MediU-Tech abarca la plataforma web para estudiantes, el chatbot, el panel médico, el módulo de gestión de citas y la base de datos central. Quedan fuera de su límite el sistema contable de la universidad y la plataforma de correo institucional, aunque se comunicará con ellos a través de APIs cuando sea necesario.

Cuadro 4: Entidades externas que interactúan con MediU-Tech

Entidad externa	Tipo de datos intercambiados	Protocolo	Frecuencia
Sistema LDAP universitario	Credenciales de usuario y rol asignado	LDAP sobre REST	Cada inicio de sesión
Sistema de correo institucional	Notificaciones de confirmación y recordatorio de citas	SMTP / API REST	Cada vez que se agenda o modifica una cita
Gateway de SMS	Número de teléfono, fecha y hora de la cita	SMPP o API REST	Opcional, media (unos 30 envíos al día)
Google Calendar API	Bloques de disponibilidad horaria de los médicos	OAuth 2.0 / REST	Alta (sincronización cada hora)

Sistema de autenticación MFA	Token de segundo factor para acceso médico	RADIUS / REST	Cada inicio de sesión de personal
------------------------------	--	---------------	-----------------------------------

3.2. Declaración de visión formato Moore

Siguiendo la estructura propuesta por Geoffrey Moore [9], la visión de MediU-Tech se formula así:

Para los estudiantes del centro médico universitario que necesitan atención gratuita sin perder horas de clase haciendo fila, **el** sistema MediU-Tech **es** una plataforma web con asistente virtual basado en inteligencia artificial **que** organiza las citas, lleva el historial clínico digital y orienta al estudiante antes de llegar al centro. **A diferencia de** los procesos manuales con papel o las aplicaciones de chat genéricas sin integración clínica, **nuestro producto** conecta la agenda de los médicos, el historial del paciente y un chatbot contextual que desahoga las consultas administrativas.

3.3. Ocho perspectivas de contexto según Pohl

Pohl advierte que ignorar el contexto es una de las principales causas de fracaso en proyectos de software. Sus ocho perspectivas ayudan a cubrir todos los ángulos [5]. A continuación se aplican a MediU-Tech.

Perspectiva	Preguntas clave	Requisitos o restricciones derivadas
Objetivos	¿El sistema solo agenda o también reduce el ausentismo? ¿El chatbot debe detectar urgencias?	REQ-G1: Marcar como "No show." ^a quien no asiste después de dos faltas. REQ-G2: Si el chatbot detecta palabras como "desmayo", priorizar atención física inmediata.

Procesos	¿Cómo se anota hoy una atención médica? ¿Quién lleva el control de las citas?	REQ-P1: Digitalizar el registro de atención con firma electrónica del médico. REQ-P2: Enviar recordatorio automático 24 horas antes de la cita.
Actores	¿Un médico de sesenta años con poca experiencia digital podrá usarlo? ¿Los estudiantes usan Android o iOS?	REQ-A1: Botones grandes al menos 50 píxeles y fuentes de 14 puntos. REQ-A2: La web debe ser PWA para funcionar sin conexión en zonas de mala señal.
Colaboración	¿El psicopedagogo necesita ver el historial médico del estudiante? ¿Con qué nivel de detalle?	REQ-C1: Control de acceso granular: Psicopedagogía no ve el diagnóstico médico específico, solo si el estudiante está o no en tratamiento médico.

Dominio	¿Un estudiante con deuda de biblioteca puede pedir cita? ¿La atención sigue siendo gratuita?	REQ-D1: La atención es siempre gratuita, independientemente de deudas administrativas. REQ-D2: Validar solo la condición de estudiante activo, no deudas.
Tecnología	¿La red wifi del campus soporta transmisión continua? ¿Los médicos tienen computadores actualizados?	REQ-T1: El sistema debe ser liviano (HTML y CSS estándar) para funcionar en equipos de baja gama.
Organización	¿Quién será responsable del mantenimiento después del despliegue? ¿Hay presupuesto para el servidor?	REQ-O1: El sistema debe tener un modo "Mantenimiento" para actualizar la base de conocimiento del chatbot sin que se caiga por completo.
Entorno físico	¿Los consultorios tienen computador? ¿Hay suficiente espacio para atender?	REQ-F1: El sistema debe permitir al médico atender desde una tablet si el consultorio no tiene computador de escritorio.

Cuadro 5: Ocho perspectivas de contexto aplicadas a MediU-Tech

4. Conclusiones

Conclusión 1

Francisco Javier Arboleda Yanza

Aplicar la matriz poder-interés del PMBoK al centro médico reveló algo que no era evidente al principio: el coordinador del centro tiene poder medio pero un interés muy alto en el sistema. La guía del PMBoK indica que este perfil debe gestionarse de cerca, no solo monitorearse [7]. Esto confirma que la ingeniería de requisitos no es solo una disciplina técnica; es también política y social. Para MediU-Tech, la lección es clara: hay que dedicar tiempo de elicitación específico a las necesidades del coordinador. Si él no adopta el sistema porque nadie le preguntó qué necesitaba

para gestionar mejor el centro, el proyecto no logrará rectoría. los indicadores de mejora que espera la

Conclusión 2

Thais Melanie Herrera Ramos

La ISO/IEC 25010 señala la confiabilidad como una característica esencial en sistemas que interactúan con personas [4, p. 15]. En el caso de MediU-Tech, un chatbot que invente respuestas o que dé consejos médicos equivocados puede generar desinformación y, en el peor de los casos, que un estudiante no acuda al centro cuando realmente lo necesita. Los usuarios tienden a confiar en lo que dice un asistente automático como si fuera palabra oficial. Por eso, los requisitos no funcionales de exactitud y disponibilidad deben ser tratados con el mismo rigor que los funcionales. Una decisión concreta que se desprende de esto es incorporar un registro de conversaciones para que el personal médico pueda revisar periódicamente las respuestas del chatbot.

Conclusión 3

Alberto Jeanpool Marcillo Ponce

Las ocho perspectivas de contexto que propone Pohl evitaron que el equipo cayera en una trampa muy común: asumir que todos los médicos tienen computadores modernos y conexión a internet de alta velocidad [5, p. 91]. Al analizar las perspectivas de entorno físico y tecnología, descubrimos dos restricciones que no estaban en el radar: algunos consultorios no tienen computador de escritorio y la red wifi del campus no llega bien a todas las áreas. De nada sirve diseñar una interfaz moderna con muchas imágenes si el médico tiene que atender desde una tablet con mala señal. La implicación profesional es clara: cualquier supuesto sobre el entorno debe documentarse como un requisito explícito, no dejarse implícito.

Conclusión 4

Equipo de análisis

Redactar requisitos con la sintaxis EARS demostró ser mucho más preciso que hacerlo en lenguaje natural. Comparando el REQ-04 con una versión coloquial como “el chatbot debería ayudar con los dolores de cabeza”, la diferencia es abismal. EARS obliga a especificar cuándo ocurre algo,

que lo dispara y cuál es la respuesta esperada [10]. Esto permite que el equipo de pruebas diseñe casos de verificación directamente desde el texto del requisito, sin andar adivinando. Para MediU-Tech, esto significa menos malentendidos entre el analista y el programador. Para la profesión, adoptar EARS o estándares similares es una señal de madurez profesional.

Conclusión 5

Equipo de revisión de requisitos

La gestión de stakeholders del PMBoK nos recordó que no todos los interesados tienen el mismo poder ni el mismo interés [7]. En MediU-Tech, los estudiantes tienen mucho interés pero poco poder individual, mientras que los médicos tienen poder alto pero interés solo medio. Esto llevó a definir estrategias diferentes para cada grupo: encuestas y canal de sugerencias para los estudiantes, capacitación y reportes de uso sencillos para los médicos. La lección aprendida es que tratar a todos los stakeholders de la misma manera es un error. Un buen analista de requisitos debe adaptar el nivel de detalle, el canal de comunicación y la frecuencia de interacción según el perfil de cada parte interesada.

Anexos

Anexo A: Lista de referencias bibliográficas en formato IEEE

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, "Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering," *ISO/IEC/IEEE 29148:2018*, 2018.
- [2] ISO/IEC/IEEE, "Systems and software engineering — System life cycle processes," *ISO/IEC/IEEE 15288:2023*, 2023.
- [3] ISO/IEC/IEEE, "Systems and software engineering — Software life cycle processes," *ISO/IEC/IEEE 12207:2017*, 2017.
- [4] ISO/IEC, "Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation SQuaRE — Product quality model," *ISO/IEC 25010:2023*, 2023.

- [5] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Berlin: Springer, 2025.
- [6] IEEE Computer Society, *SWEBOK V4.0: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge*. Los Alamitos: IEEE, 2024.
- [7] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PM-BOK Guide)*, 7th ed. Newtown Square: PMI, 2021.
- [8] IREB, *CPRE Foundation Level Syllabus*, version 3.1. IREB, 2023.
- [9] K. Wiegers and J. Beatty, *Software Requirements*, 3rd ed. Redmond: Microsoft Press, 2013.
- [10] A. Mavin, P. Wilkinson, A. Harwood and M. Novak, "Easy Approach to Requirements Syntax (EARS)," in *Proc. 17th IEEE Int. Requirements Engineering Conf. (RE 2009)*, Atlanta, 2009, pp. 317–322.
- [11] M. Glinz, "On non-functional requirements," in *Proc. 15th IEEE Int. Requirements Engineering Conf. (RE 2007)*, New Delhi, 2007, pp. 21–26.
- [12] E. Hull, K. Jackson and J. Dick, *Requirements Engineering*, 3rd ed. London: Springer, 2011.

Anexo B: Captura del gestor bibliográfico (Mendeley)

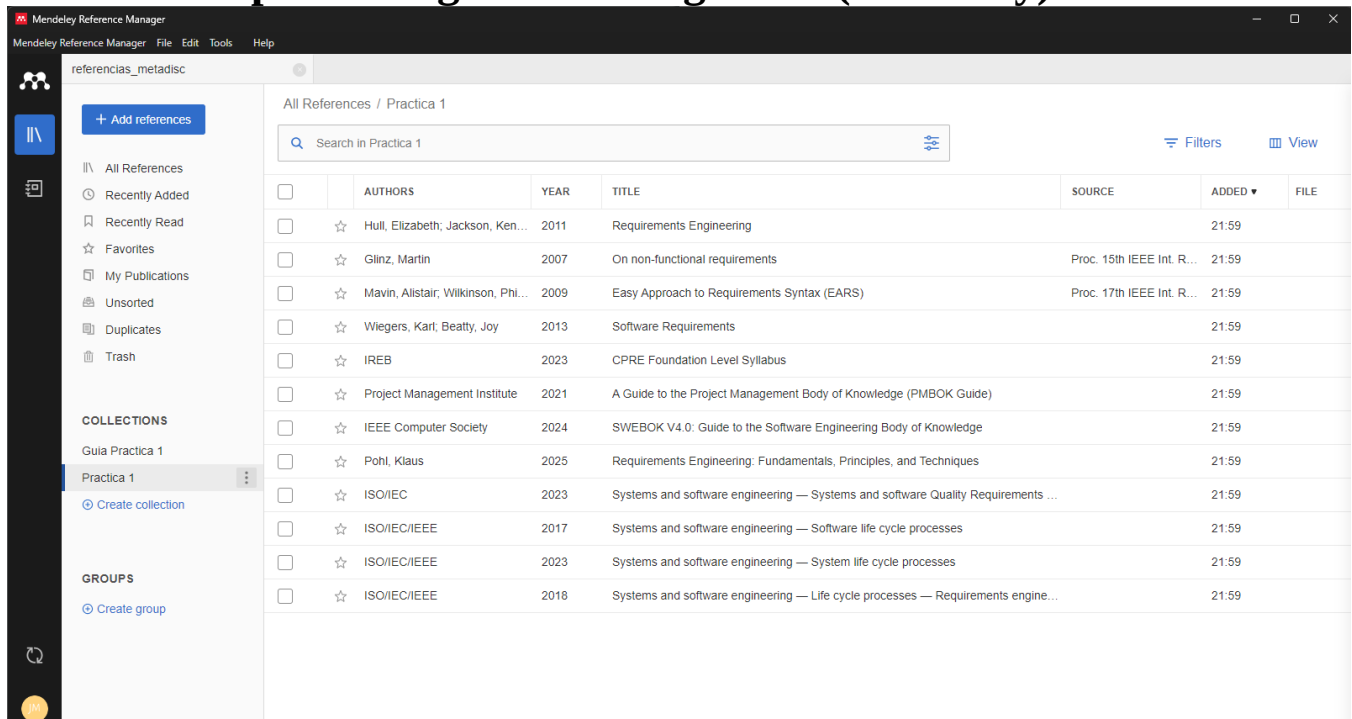


Figura 1: Captura de pantalla de la biblioteca en Mendeley con las referencias en estilo IEEE comprimido

La figura muestra la biblioteca de Mendeley del equipo, donde se registraron las referencias principales que sustentan el trabajo.

Anexo C: Tabla completa de tipos de requisitos aplicada al PFC

La siguiente tabla reúne los doce requisitos que cubren todas las categorías exigidas: negocio, stakeholder, usuario, funcional, no funcional, interfaz, rendimiento, restricción y conformidad. Los requisitos funcionales siguen la sintaxis EARS [10], mientras que los no funcionales se anclan en ISO/IEC 25010 [4].

ID	Tipo	Descripción	MoSCoW	Fuente
REQ-01	Negocio	Reducir en 60 % el tiempo de espera promedio durante el primer semestre de operación.	Must	Rectoría
REQ-02	Stakeholder	El coordinador del centro médico debe poder generar reportes mensuales de atención.	Must	Stakeholder [7]
REQ-03	Usuario	El estudiante debe poder seleccionar un horario disponible y agendar una cita.	Must	Encuesta a estudiantes
REQ-04	Funcional	When el estudiante escribe "dolor de cabeza", the system shall recommend descanso.	Must	Médico general
REQ-05	Funcional	The system shall permitir al médico buscar al estudiante por su cédula.	Must	Personal médico
REQ-06	NFR Rendimiento	La carga del historial clínico no debe tardar más de dos segundos.	Should	Departamento TI
REQ-07	NFR Seguridad	El sistema debe auditar cada acceso al historial.	Must	Departamento legal
REQ-08	Interfaz usuario	El panel del médico debe ser responsive.	Could	Médicos
REQ-09	Interfaz software	El chatbot debe validar estudiantes mediante API REST LDAP.	Must	Departamento TI

REQ-10	NFR Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante todo el horario académico.	Must	Coordinador
REQ-11	Restricción	El código del historial clínico debe ser revisado por seguridad.	Must	Directiva
REQ-12	Conformidad	Cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos LOEPD.	Must	Asesoría legal

Cuadro 6: Requisitos del sistema MediU-Tech

Anexo D: Mapa conceptual integrador (alta resolución)

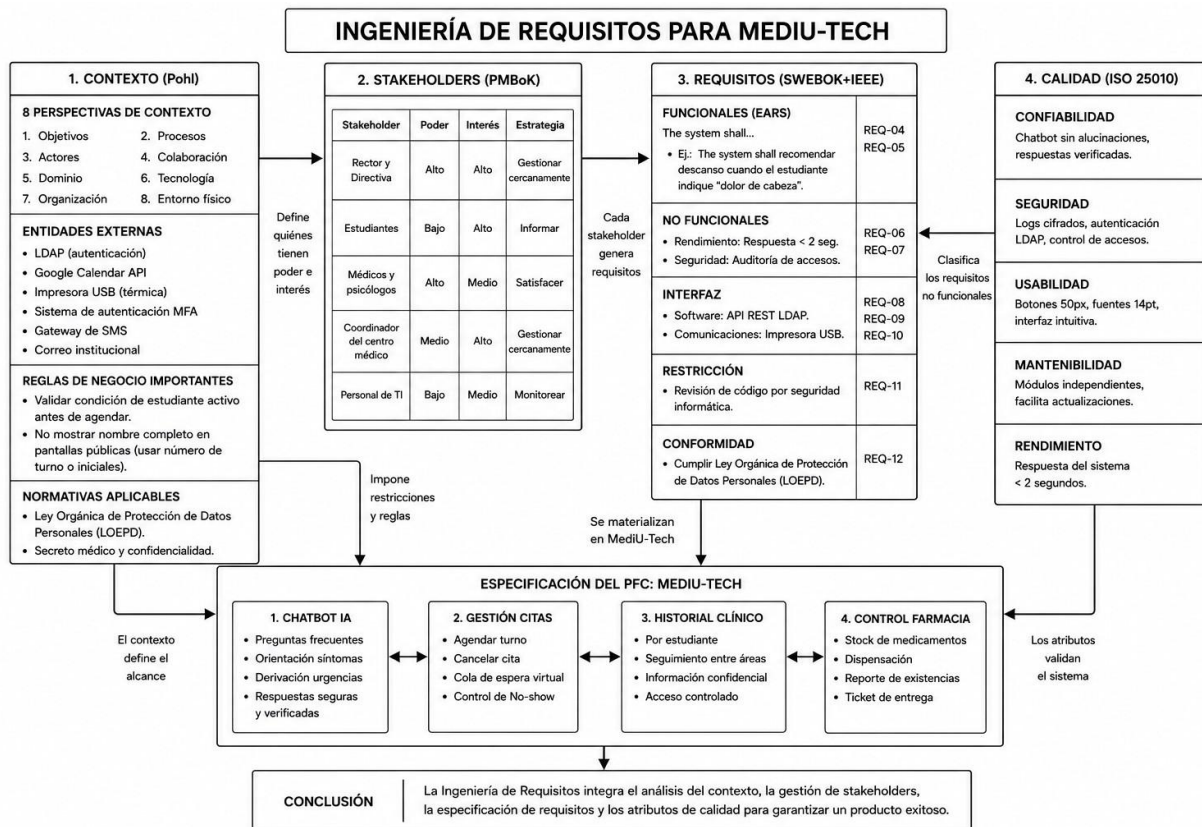


Figura 2: Mapa conceptual integrador de la Ingeniería de Requisitos aplicada a MediU-Tech

El mapa conceptual fue construido en draw.io. En él se relacionan los cuatro ejes temáticos de la unidad: el contexto según Pohl, los stakeholders según el PMBoK, la clasificación de requisitos de SWEBOK e IEEE 29148, y las características de calidad de ISO 25010.

Anexo E: Declaración de uso de herramientas de IA

En cumplimiento de lo indicado en la guía de práctica y de las políticas de la asignatura, el equipo declara el siguiente uso de herramientas de inteligencia artificial:

Se empleó un modelo de lenguaje de gran tamaño exclusivamente como apoyo en tres tareas concretas: (1) corrección gramatical y de estilo de la redacción final, (2) generación de ejemplos sintácticos del formato EARS para verificar la estructura de los requisitos, y (3) organización visual de las tablas según formatos estándar.

El equipo afirma bajo su responsabilidad que todo el análisis del dominio del Centro Médico Universitario, la definición específica de los doce requisitos con sus identificadores REQ-01 a REQ-12, la clasificación de cada stakeholder en la matriz poder-interés y la aplicación de las ocho perspectivas de contexto fueron realizadas íntegramente por los integrantes.

Anexo F: Declaración individual de aporte de cada integrante

En cumplimiento de lo establecido en la guía de práctica experimental y bajo juramento, cada integrante del equipo declara su aporte específico al presente trabajo.

Francisco Javier Arboleda Yanza

Aporte realizado: Actuó como Analista Líder del equipo. Coordinó la revisión de coherencia entre todas las secciones del documento, verificó que cada afirmación tuviera su cita correspondiente en formato IEEE comprimido. Desarrolló las subsecciones 2.5 (Clasificación de sistemas de software) y 2.6 (Gestión de stakeholders y comunicación según PMBoK). Redactó la Conclusión 1.

Porcentaje estimado de contribución: 34 %

Thais Melanie Herrera Ramos

Aporte realizado: Actuó como Investigadora A y Documentadora del equipo. Desarrolló las subsecciones 2.1 y 2.2. Como Documentadora, gestionó el formato IEEE de todas las citas, elaboró la portada, unificó la maquetación del documento final y tomó la captura de pantalla del gestor bibliográfico Zotero para el Anexo B. Redactó la Conclusión 2.

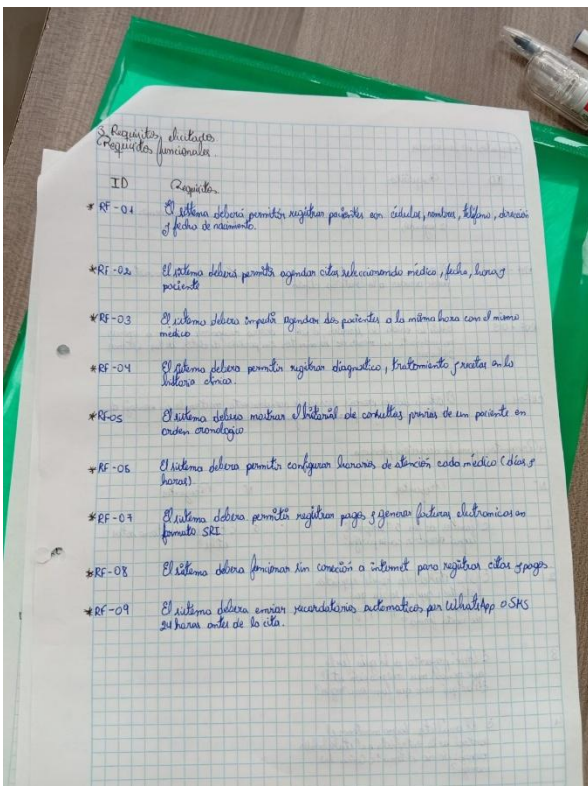
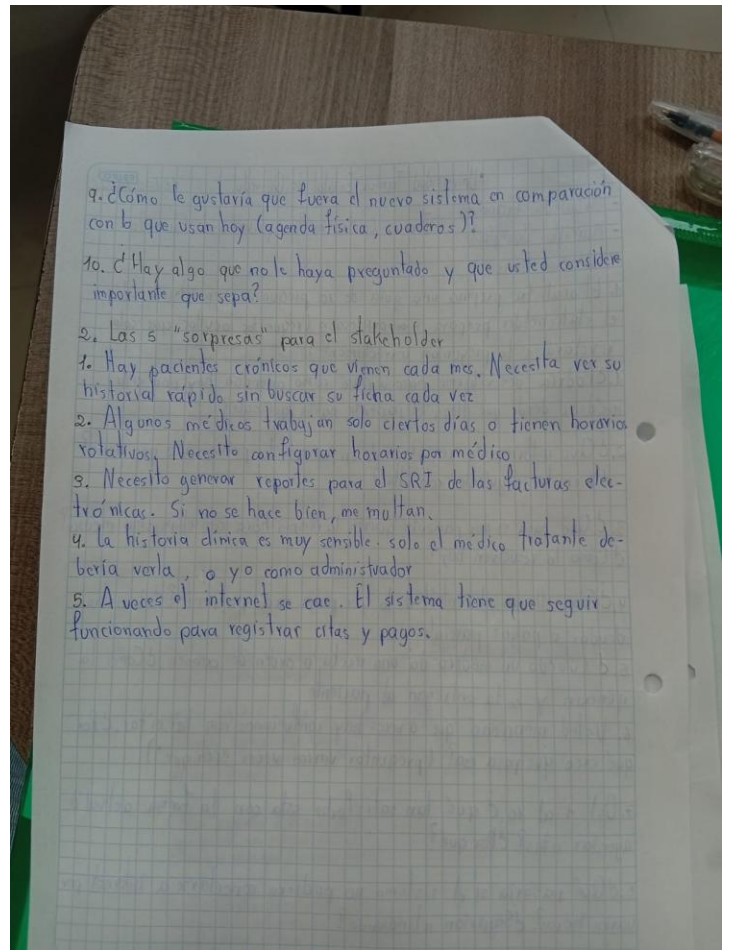
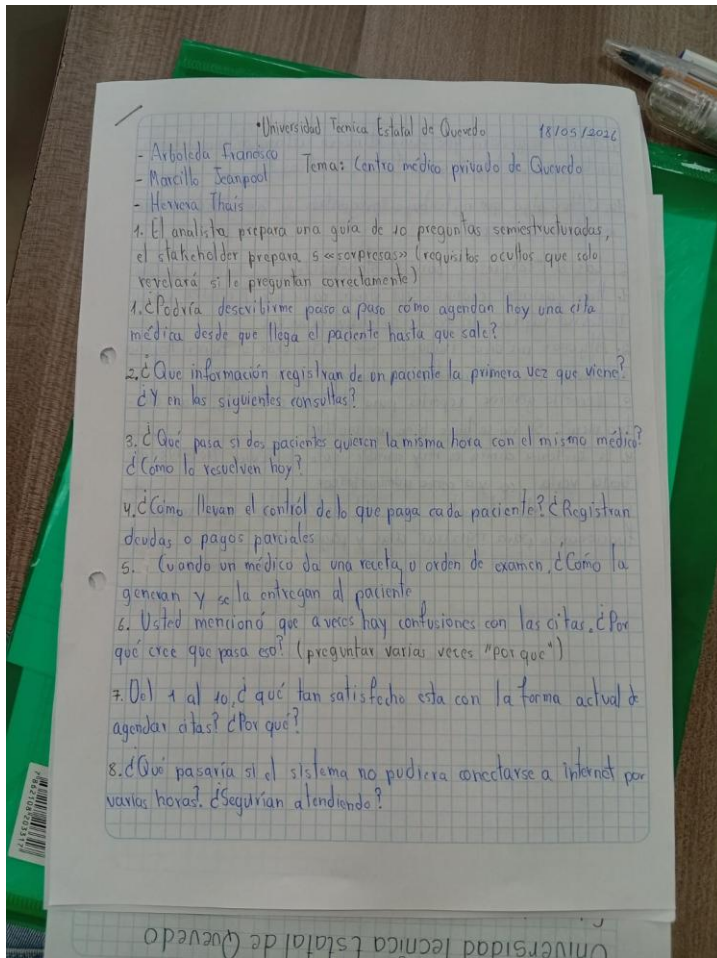
Porcentaje estimado de contribución: 33 %

Alberto Jeanpool Marcillo Ponce

Aporte realizado: Actuó como Investigador B del equipo. Desarrolló las subsecciones 2.3 y 2.4. Colaboró en la elaboración de la tabla de doce requisitos del Anexo C. Redactó la Conclusión 3 y ayudó en la construcción del mapa conceptual en draw.io.

Porcentaje estimado de contribución: 33 %

Anexo G: Imágenes correspondientes a la práctica realiza en día Lunes 18 de mayo de 2026.



Declaración de trabajo en equipo

Los tres integrantes certifican que participaron activamente en las siguientes actividades colectivas:

- Definición del sistema PFC y su problemática
- Identificación y clasificación de stakeholders mediante matriz poder-interés
- Construcción del mapa conceptual integrador
- Revisión y corrección del documento completo antes de la entrega

No existe conflicto de intereses ni omisión de aportes. Cada integrante ha leído y aprueba el contenido final del documento.

Francisco Javier Arboleda

Fecha: 20 de mayo de 2026

Yanza

C.I. 1250493515

Thais Melanie Herrera Ramos

Fecha: 20 de mayo de 2026

C.I. 1207822154

Alberto Jeanpool Marcillo Ponce

Fecha: 20 de mayo de 2026

C.I. 0958398117
